3. Complexos de cadenes, seqüències exactes i Mayer-Vietoris

Fins ara hem construït sobre cada espai topològic X primer un conjunt de grups abelians $S_n(X)$ amb homomorfismes ∂_n que anomenàvem el complex singular de X, $(S_*(X), \partial)$, i després vàrem definir $H_n(X) = {}^{Z_n(X)}/_{B_n(X)}$ per a cada $n \geq 0$. Podríem sintetitzar aquest procés en el següent esquema:

$$\boxed{X} \to \boxed{\{\sigma : \Delta^n \to X \mid \sigma \text{ contínua}\}} \xrightarrow{\mathbb{Z}[\cdot]} \boxed{S_n(X)} \xrightarrow{\partial} \boxed{(S_*(X), \partial)} \xrightarrow{\ker\,/\,\mathrm{im}} \boxed{H_n(X)}$$

Un diagrama similar podríem haver presentat per parlar dels homomorfismes induïts per aplicacions contínues. Podem adonar-nos que en realitat per la definició del grup d'homologia una vegada tenim que (S_*, ∂) únicament emprem una propietat que encara que ve donada per la construcció topològica és estrictament algebraica que és $\operatorname{Im}\partial_{n+1} \subseteq \ker\partial_n$. Així podem diferenciar en la construcció dels grups d'homologia dos passos: un que podríem dir topològic i un altre algebraic.

D'igual forma ocurreix amb f_* una vegada tenim $f_\#$, únicament necessitem que $f_\#$ commute amb ∂. Sobre aquesta idea se construeix l'estructura algebraica a la que li dediquem l'inici del capítol: els complexos de cadenes.

Complexos i exactitud

Les característiques que hem dit que eren fonamental per definir els grups d'homologia i les aplicacions induïdes són les que exigirem en les definicions.

Definició. Un complex (de cadenes) és una seqüència de grups abelians i homomorfismes

$$\cdots \longrightarrow S_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} S_n \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

tal que $\partial_n\partial_{n+1} = 0$, per a tot $n \in \mathbb{Z}$. L'homomorfisme ∂_n s'anomena la diferencial de grau n, i S_n és anomenat el terme de grau n. Denotem el complex per (S_*, ∂) o simplement per S_*.

Definició. Si (S_*, ∂), aleshores $\ker\partial_n$ és anomenat el subgrup de n-cicles i es denotat per $Z_n(S_*, \partial)$; $\operatorname{Im}\partial_{n+1}$ és anomenat el grup de n-vores o n-fronteres i es denotat per $B_n(S_*, \partial)$. Així es defineix el n-èsim grup d'homologia del complex per

$$H_n(S_*, \partial) = {}^{Z_n(S_*, \partial)}\Big/_{B_n(S_*, \partial)} \tag{3.1}$$

Definició. Donats dos complexes $(S_*, \partial), (S'_*, \partial')$. Un homomorfisme de complexos $f : (S'_*, \partial') \to (S'_*, \partial')$ és una seqüència d'homomorfismes $\{f_n : S'_n \to S_n\}$ tal que el següent diagrama és commutatiu:

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & S'_{n+1} & \xrightarrow{\partial'_{n+1}} & S'_n & \xrightarrow{\partial'_n} & S'_{n-1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f_{n+1}} & & \downarrow{\scriptstyle f_n} & & \downarrow{\scriptstyle f_{n-1}} & & \\
\cdots & \longrightarrow & S_{n+1} & \xrightarrow{\partial_{n+1}} & S_n & \xrightarrow{\partial_n} & S_{n-1} & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

és a dir $\partial_n f_n = f_{n-1}\partial'_n$ per a tot $n \in \mathbb{Z}$.

Si tenim dos homomorfismes de complexos $f : (S_*, \partial) \to (S''_*, \partial'')$ i $g : (S''_*, \partial'') \to (S'_*, \partial')$ es defineix la composició d'homomorfismes de complexos component a component $g \circ f : (S_*, \partial) \to (S'_*, \partial')$ $g \circ f = \{g_n \circ f_n\}$.

Definició. Siga $f : S_* \to S'_*$ un homomorfisme de complexos, direm que és isomorfisme si existeix un homomorfisme de complexos $g : S'_* \to S_*$ tal que $g \circ f = 1_{S_*}$ i $f \circ g = 1_{S'_*}$.

Definició. Donat $f : S'_* \to S_*$ un homomorfisme de complexos, es defineix l'homomorfisme induït en els grups d'homologia per f a l'aplicació $f_* : H_n(S'_*) \to H_n(S_*)$ per a cada n donada per $z_n + B_n(S'_*) \mapsto f(z_n) + B_n(S_*)$.

El nostre complex singular i les aplicacions induïdes en els complexos singulars $f_\#$ òbviament satisfan les definicions que hem plantejat. Concretament $(S_*(X), \partial)$ és un complex en el sentit algebraic que hem definit si considerem $S_n(X) = 0, \ \forall n \leq -1$ i en conseqüència $\partial_n = 0$, per a tot $n \leq -1$. I per altra banda, per a aplicacions contínues $f : X \to Y$, tenim que els homomorfismes $\{f_\# : S_n(X) \to S_n(Y)\}$ és un homomorfisme de complexos pel lema 2.8 considerant per a $n \neq 1$ que $f_\# = 0$.

Es pot tractar un poc més a fons este aspecte. Notem que

$$H_n(X) = H_n((S_*(X), \partial)), \qquad f_* = (f_\#)_*$$

implica en realitat certes propietats que diríem categòriques i de functors al igual que la proposició 3.2, però ho tractarem a banda en l'apèndix B sobre la teoria de categories darrere tota la topologia algebraica que hem plantejat per al lector interessat.

Esta nova estructura algebraica ens permet molt més joc del que abans teníem (de fet existeix tota una branca de l'àlgebra, anomenada àlgebra homològica que es vertebra amb els complexos de cadenes i res a vore té amb la topologia), però pensem que en essència els complexos funcionen com grups abelians amb una certa condició, així doncs sorgeixen de forma quasi natural les definicions de subcomplex, complex quocient, nucli i imatge d'un homomorfisme de complexos, intersecció i suma de subcomplexos... I a partir de definir seqüències exactes de grups abelians serà directe definir també seqüències exactes de complexos. A més tindrem certs resultats com els teoremes d'isomorfia.

Definició. Una seqüència de dos homomorfismes de grups $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ és exacta en B si $\operatorname{Im} f = \ker g$. Una seqüència de grups abelians i homomorfismes

$$\cdots \longrightarrow S_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} S_n \xrightarrow{\partial_n} S_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

és exacta si és exacta en cada terme S_n, és a dir, $\operatorname{Im} \partial_{n+1} = \ker \partial_n$ per a tot $n \in \mathbb{Z}$. Una seqüència exacta curta és de la forma $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$. En aquest cas, $A \cong iA, C \cong {}^{B}\!/_{iA}$. Per suposat una seqüència exacta és un complex.

Definició. Donat un complex de cadenes (S_*, ∂)

1. (S'_*, ∂') és un subcomplex de (S_*, ∂') si $S'_n \leq S_n$ i $\partial'_n = \partial_n|_{S'_n}$ per a tot $n \in \mathbb{Z}$.
2. Si (S'_*, ∂') és un subcomplex de (S_*, ∂), el complex quocient donat pels dos és

$$\cdots \longrightarrow {S_n}\Big/{S'_n} \xrightarrow{\bar{\partial}_n} {S_{n-1}}\Big/{S'_{n-1}} \longrightarrow \cdots$$

   on $\bar{\partial}_n : s_n + S'_n \mapsto \partial_n(s_n) + S'_{n-1}$.

3. Si $f : (S_*, \partial) \to (S''_*, \partial'')$ és un homomorfisme de complexos. Aleshores el nucli de f és el subcomplex de (S_*, ∂):

$$\cdots \longrightarrow \ker f_n \xrightarrow{\partial'_n} \ker f_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

   on $\partial'_n = \partial_n|_{\ker f_n}$; i la imatge de f és el subcomplex de (S''_*, ∂''):

$$\cdots \longrightarrow \operatorname{Im} f_n \xrightarrow{\Delta''_n} \operatorname{Im} f_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

   on $\Delta''_n = \partial''_n|_{\operatorname{Im} f_n}$.

4. Una seqüència de complexos i homomorfismes de complexos:

$$\cdots \longrightarrow A_*^{q+1} \xrightarrow{f^{q+1}} A_*^q \xrightarrow{f^q} A_*^{q-1} \longrightarrow \cdots$$

   és exacta si els complexos imatge i nucli satisfan $\operatorname{Im} f^{q+1} = \ker f^q$ per a tot q. Una seqüència exacta curta de complexos és una seqüència exacta de la forma

$$0 \longrightarrow S'_* \xrightarrow{i} S_* \xrightarrow{p} S''_* \longrightarrow 0$$

5. Si S'_* i S''_* són subcomplexos de S_* aleshores $S'_* \cap S''_*$ és el subcomplex de S_* que té per terme $S'_n \cap S''_n$ i $\partial'' = \partial|_{S'_n \cap S''_n}$. D'igual forma per a $S'_* + S''_*$.
6. Si (S_*, ∂) i (T_*, ∂') són complexos, aleshores $S_* \oplus T_*$ és el complex amb termes $S_n \oplus T_n$ i diferencial la induïda per cada complex en cada part de la suma: $\partial'' = (\partial, \partial')$.

Nota. La intersecció i la suma, i la suma directa es poden definir per a famílies arbitràries de subcomplexos i complexos, respectivament.

Proposició 3.1. *Per als complexos de cadenes es tenen les següents propietats:*

i) f és un isomorfisme de complexos sii cada f_n és isomorfisme de grups abelians.

ii) El primer, segon i tercer teoremes d'isomorfia es tenen també als complexos de cadenes.

iii) Per a tot $n \in \mathbb{Z}$, se satisfà $H_n(\bigoplus_\lambda S_*^\lambda) \cong \bigoplus_\lambda H_n(S_*^\lambda)$.

Proposició 3.2. *Siga $f : S'_* \to S_*$ un homomorfisme de complexos, aleshores:*

i) f_* està ben definida.

ii) f_* és un homomorfisme.

iii) Donades $f : S'_* \to S_*$ i $g : S_* \to S''_*$ es té que $(gf)_* = g_* f_*$.

iv) Siga l'aplicació identitat 1_{S_*} la seua induïda és $(1_{S_*})_* = 1_{H_n(S_*)}$.

Definició. Siguen $f, g : S'_* \to S_*$ homomorfismes de complexos. Direm que f i g són homotòpiques, denotat per $f \simeq g$, si existeix una seqüència d'homomorfismes $\{P_n : S'_n \to S_{n+1}\}$ tal que per a tot $n \in \mathbb{Z}$

$$\partial_{n+1} P_n + P_{n-1} \partial'_n = f_n - g_n$$

Un homomorfisme de complexos $f : S'_* \to S_*$ és una equivalència d'homotopia de complexos si existeix un homomorfisme de complexos $g : S_* \to S'_*$ tal que $g \circ f \simeq 1_{S'_*}$ i $f \circ g \simeq 1_{S_*}$.

Teorema 3.3. *Donats dos homomorfismes de complexos $f, g : S'_* \to S_*$:*

i) Si $f \simeq g$, és a dir, si són homotòpiques, aleshores $f_* = g_* : H_n(S'_*) \to H_n(S_*)$.

ii) Si f és una equivalència d'homotopia de complexos, aleshores per a tot n, es té que $f_* : H_n(S'_*) \to H_n(S_*)$ és un isomorfisme.

La definició d'homotopia d'homomorfismes no és més que la propietat que satisfan els homomorfismes induïts per aplicacions contínues homotòpiques. Així, la demostració de que les aplicacions induïdes en la homologia és exactament igual. La resta de propietats que queden són senzilles de demostrar i no aporten a l'objectiu d'este curs de vore topologia algebraica.

Un fet interessant que emprarem és que si considerem $U \subseteq X$ un subespai de l'espai X aleshores podem pensar en el complex de cadenes $S_*(U)$ com un subcomplex de $S_*(X)$ ja que tot símplex $\sigma : \Delta^n \to U$ en U, mitjançant la inclusió $i : U \hookrightarrow X$, tenim que $i\sigma : \Delta^n \to X$ és un símplex en X i que a més vàrem vore que $i_\# : S_n(U) \to S_n(X)$ era injectiu, és a dir, monomorfisme.

Amb aquesta consideració podem vore per a $U, V \subseteq X$ que $S_*(U \cap V) = S_*(U) \cap S_*(V)$, a més de $S_*(U) + S_*(V) \subseteq S_*(U \cup V)$ (la igualtat no es té necessàriament).

Seqüències exactes de grups d'homologia

La raó per definir les seqüències exactes curtes era l'existència del següent homomorfisme, un resultat molt potent que serà el primer pas per arribar a demostrar el teorema de Mayer-Vietoris, la ferramenta fonamental per calcular grups d'homologia singular.

Lema 3.4 (L'homomorfisme connectiu)**.** *Si* $0 \to S'_* \xrightarrow{i} S_* \xrightarrow{p} S''_* \to 0$ *és una seqüència exacta curta de complexos, aleshores per a tot* n *existeix un homomorfisme*

$$\begin{array}{rccc} d_n : & H_n(S''_*) & \longrightarrow & H_{n-1}(S'_*) \\ & \operatorname{cls} z''_n & \longmapsto & \operatorname{cls} i_{n-1}^{-1}\partial_n p_n^{-1} z''_n \end{array} \tag{3.2}$$

Demostració. Com que i, p són homomorfismes de complexos, tenim el següent diagrama commutatiu on les files són exactes:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & S'_n & \xrightarrow{i} & S_n & \xrightarrow{p} & S''_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \partial'} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial''} & & \\ 0 & \longrightarrow & S'_{n-1} & \xrightarrow{i} & S_{n-1} & \xrightarrow{p} & S''_{n-1} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Siga $z'' \in Z_n(S''_*)$, és a dir, $\partial z'' = 0$. Com que p és sobrejectiva existeix $s_n \in S_n$ amb $ps_n = z''$. Aleshores $\partial s_n \in S_{n-1}$ i per commutativitat tenim que $p\partial s_n = \partial p s_n = \partial z'' = 0$. En conseqüència per l'exactitud de les files

$$\partial s_n \in \ker(S_{n-1} \xrightarrow{p} S''_{n-1}) = \operatorname{Im}(S'_{n-1} \xrightarrow{i} S_{n-1})$$

Se segueix per tant que $i^{-1}\partial s_n$ està ben definit perquè i és injectiva i ∂s_n està en la seua imatge. Ara bé falta vore que no depén de l'elecció de s_n per a que estiga ben definida l'aplicació. Siga $\sigma_n \in S_n$ tal que $p\sigma_n = z''$. Aleshores

$$p(s_n - \sigma_n) = ps_n - p\sigma_n = z'' - z'' = 0 \quad \Rightarrow \quad s_n - \sigma_n \in \ker(S_n \xrightarrow{p} S''_n) = \operatorname{Im}(S'_n \xrightarrow{i} S_n)$$

Per tant existeix $x'_n \in S'_n$ amb $ix'_n = s_n - \sigma_n$ i així tenim que la diferència de les imatges de l'aplicació que estem construint segons l'elecció queda en

$$i^{-1}\partial(s_n - \sigma_n) = i^{-1}\partial i x'_n = i^{-1} i \partial x'_n = \partial x'_n \in B_{n-1}(S'_*)$$

Per tant tenim un homomorfisme $Z_n(S''_*) \to S'_{n-1}/B_n(S'_*)$ donat per $z'' \mapsto i^{-1}\partial s_n + B_n(S'_*)$ ben definit.

Si vegem que $i^{-1}\partial s_n$ és un cicle podrem agafar per codomini el grup d'homologia i si a més per a $B_n(S''_*)$ podem elegir un element que va al zero en particular a $B_n(S'_*)$ tindrem que l'aplicació està definida en el grup d'homologia. Comencem per la segona, siga $b'' \in B_n(S'_*)$, aleshores existeix $s''_{n+1} \in S''_{n+1}$ tal que $b'' = \partial s''_{n+1}$. Com p és sobrejectiva:

$$\exists s_{n+1} \in S_{n+1} \;\Big|\; ps_{n+1} = s''_{n+1} \quad \Rightarrow \quad p\partial s_{n+1} = \partial p s_{n+1} = \partial s''_{n+1} = b''$$

Per tant, $\partial s_{n+1} \in S_n$ satisfà que $p\partial s_{n+1} = b''$ i $\partial\partial s_{n+1} = 0$, per tant $i^{-1}\partial\partial s_{n+1} = 0$. Per altra banda,

$$\partial i^{-1}\partial p^{-1}z'' = i^{-1}\partial\partial p^{-1}z'' = i^{-1}0 = 0$$

□

Nota. En quant a la notació de l'anterior aplicació, per $p^{-1}z''$ es vol indicar un element de l'antiimatge de z'' per p que a la literatura se li sol anomenar l'elevació de z'' en S_{n-1} i en essència la prova el que fa és vore que l'elecció de l'element en agafar el quocient per les vores no importa.

Teorema 3.5. *Si* $0 \to S'_* \xrightarrow{i} S_* \xrightarrow{p} S''_* \to 0$ *és exacta. Aleshores la següent seqüència és exacta:*

$$\cdots \longrightarrow H_n(S'_*) \xrightarrow{i_*} H_n(S_*) \xrightarrow{p_*} H_n(S''_*) \xrightarrow{d_n} H_{n-1}(S'_*) \xrightarrow{i_*} H_{n-1}(S_*) \longrightarrow \cdots$$

Demostració. Hem demostrat l'existència de l'homomorfisme connectiu, queda vore l'exactitud. Denotem per Z i B cicles i vores per estalviar tinta.

1. $\operatorname{Im} i_* = \ker p_*$.

   ($\subseteq$) $p_*i_* = (pi)_* = 0_* = 0$ degut a que $\ker p = \operatorname{Im} i$.

   ($\supseteq$) Si $pz + B'' = p_*(z + B) = B''$, és perquè $pz = \partial s''$ per a cert $s'' \in S''_{n+1}$. Però, com p és sobrejectiva tenim que $s'' = ps$ per a algun $s \in S_{n+1}$ i en conseqüència:

   $$pz = \partial'' s'' = \partial'' ps = p\partial s \quad \Rightarrow \quad p(z - \partial s) = 0$$

   Per exactitud, existeix $s' \in S'_n$ amb $is' = z - \partial s$. Notem que s' ha de ser un cicle necessàriament:

   $$i\partial s' = \partial is' = \partial(z - \partial s) = \partial z - \partial\partial s = 0 \quad \xrightarrow[i \text{ injec.}]{} \quad \partial s' = 0$$

   Concloent que: $i_*(s' + B') = is' + B = z - \partial s + B = z + B$

2. $\operatorname{Im} p_* = \ker d$

   ($\subseteq$) Tenim $d_n p_*(z + B) = d_n(pz + B'') = i^{-1}\partial p^{-1}(pz) + B'$. Com la imatge per d_n no depén de l'elecció de $p^{-1}(pz)$ podem elegir el propi z. Llavors, $i^{-1}\partial p^{-1}(pz) = i^{-1}\partial z = 0$.

   ($\supseteq$) Notem que $d_n(z'' + B'') = B'$ implica que $x' = i^{-1}\partial p^{-1}z'' \in B'$ pel que $x' = \partial s'$, per alguna $s' \in S'_{n+1}$. Ara bé $ix' = i\partial' s' = \partial p^{-1}z''$ pel que $p^{-1}z'' - is' \in Z$. Pel que

   $$p_*(p^{-1}z - is' + B) = pp^{-1}z'' - pis' = z'' + B''$$

3. $\operatorname{Im} d_n = \ker i_*$.

   ($\subseteq$) $i_*d_n(z'' + B'') = i_*(i^{-1}\partial p^{-1}z'' + B') = \partial p^{-1}z'' + B = B$.

   ($\supseteq$) Si $i_*(z' + B') = B$, aleshores $iz' = \partial s$ per a algun $s \in S_n$. Per tant $\partial ps = p\partial s = piz' = 0$ pel que $ps \in Z''$. Així $d_n(ps + B'') = i^{-1}\partial p^{-1}ps + B' = i^{-1}\partial s + B' = i^{-1}iz' + B' = z' + B'$.

□

Teorema 3.6. *Siga el següent diagrama commutatiu de complexos amb files exactes:*

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & S'_* & \xrightarrow{i} & S_* & \xrightarrow{p} & S''_* & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f''} & & \\ 0 & \longrightarrow & T'_* & \xrightarrow{j} & T_* & \xrightarrow{q} & T''_* & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Aleshores el següent diagrama de grups abelians és commutatiu amb files exactes:

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \longrightarrow & H_n(S'_*) & \xrightarrow{i_*} & H_n(S_*) & \xrightarrow{p_*} & H_n(S''_*) & \xrightarrow{d_n} & H_{n-1}(S'_*) & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow{\scriptstyle f'_*} & & \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle f''_*} & & \downarrow{\scriptstyle f'_*} & & \\ \cdots & \longrightarrow & H_n(T'_*) & \xrightarrow{j_*} & H_n(T_*) & \xrightarrow{q_*} & H_n(T''_*) & \xrightarrow{d'_n} & H_{n-1}(T'_*) & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Demostració. La exactitud de cada fila és pel teorema anterior. Els dos primers quadrats del diagrama commuten per la naturalitat de les aplicacions induïdes:

$$f_* i_* = (fi)_* = (jf')_* = j_* f'_*$$

i anàleg per al segon quadrat. Vegem el tercer quadrat: si denotem $S_* = (S_*, \partial), T_* = (T_*, \Delta)$, siga $\operatorname{cls} z'' \in H_n(S''_*)$, com p és sobrejectiva es té $\operatorname{cls} z'' = \operatorname{cls} ps$ per a algun $s \in S_n$. Aleshores

$$\begin{aligned} f'_* d \operatorname{cls} z'' &= f'_* d \operatorname{cls} ps = f'_* \operatorname{cls} i^{-1} \partial s = \operatorname{cls} f' i^{-1} \partial s = \operatorname{cls} j^{-1} f \partial s \\ &= \operatorname{cls} j^{-1} \Delta f s = d' \operatorname{cls} q f s = d' \operatorname{cls} f'' p s \\ &= d' f''_* \operatorname{cls} p s = d' f''_* \operatorname{cls} z'' \end{aligned}$$

□

La seqüència de Mayer-Vietoris

Ha arribat el moment d'aplicar tot el desenvolupament teòric que hem fet a este capítol i és que la seqüència de Mayer-Vietoris és un dels resultats fonamentals de la topologia algebraica i la principal ferramenta que farem emprar per calcular grups d'homologia d'alguns espais al següent capítol.

Definició. Siga $\{U_i\}_{i \in I}$ una família de subespais de X, és a dir $U_i \subseteq X$ per a tot $i \in I$. Si denotem a la família per $\Omega = \{U_i\}_{i \in I}$, definim el subcomplex de $S_*(X)$ $S^{\Omega}_*(\mathrm{X})$ donat pels termes:

$$S^{\Omega}_n(X) = \left\langle \left\{ \sigma : \Delta^n \to X \;\middle|\; \operatorname{Im} \sigma \subseteq U_i, \text{ per a algun } i \in I \right\} \right\rangle \leq S_n(X) \tag{3.3}$$

Proposició 3.7. *$S^{\Omega}_*(X)$ és en efecte un subcomplex de $S_*(X)$*[1]

[1]De fet $S^{\Omega}_*(X) = \sum_{i \in I} S_*(U_i)$ amb la consideració feta al final de la primera secció del capítol.

Demostració. Siga $\sigma : \Delta^n \to X$ un símplex en X amb $\operatorname{Im}\sigma \subseteq U_{i_0}$, aleshores $\operatorname{Im}\sigma\varepsilon_i^n \subseteq U_{i_0}$. Per tant $\partial_n\sigma = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma\varepsilon_i^n \in S_{n-1}^\Omega(X)$

□

Teorema 3.8. *Siga $\Omega = \{U_i\}_{i\in I}$ una família de subespais de X, si $\{Int\, U_i\}_{i\in I}$ recobreixen X, aleshores la inclusió $j : S_*^\Omega(X) \hookrightarrow S_*(X)$ indueix isomorfismes en els grups d'homologia:*

$$j_* : H_n\left(S_*^\Omega(X)\right) \xrightarrow{\sim} H_n(X) \quad \forall n \geq 0 \tag{3.4}$$

Demostració. Hem dedicat l'apèndix C a la prova.

□

Del teorema ens interessa un cas particular, el del recobriment per dos conjunts, és a dir, $X = \operatorname{Int} U \cup \operatorname{Int} V$. El teorema ens aporta una informació realment important en general i en aquest cas en particular: ens diu que donat una cadena γ aleshores podem trobar dues cadenes γ_1 i γ_2 contingudes en U i V de forma que $\operatorname{cls}\gamma = \operatorname{cls}\gamma_1 + \operatorname{cls}\gamma_2$. Vorem després del teorema que açò té connotacions pràctiques en quant a poder fer càlculs i no únicament teòriques.

Teorema 3.9 (Mayer-Vietoris)**.** *Siga X un espai topològic i $U, V \subseteq X$ subespais tals que $X = Int\, U \cup Int\, V$, aleshores es té la següent seqüència exacta:*

$$\cdots \longrightarrow H_n(U\cap V) \xrightarrow{(i_*,j_*)} H_n(U)\oplus H_n(V) \xrightarrow{k_*-l_*} H_n(X) \xrightarrow{d_n} H_{n-1}(U\cap V) \longrightarrow \cdots$$

on $i : U\cap V \hookrightarrow U, j : U\cap V \hookrightarrow V, k : U \hookrightarrow X, k : V \hookrightarrow X$ són les inclusions i les aplicacions indicades són $(i_*, j_*)(\operatorname{cls}\gamma) = (\operatorname{cls} i_\#\gamma, \operatorname{cls} j_\#\gamma)$, $(k_* - l_*)(\operatorname{cls}\gamma, \operatorname{cls}\eta) = \operatorname{cls} k_\#\gamma - \operatorname{cls} l_\#\eta$ i d_n és l'homomorfisme connectiu del lema 3.4.

Demostració. Denotem $\Omega = \{U, V\}$. En primer lloc notem que $S_*(U\cap V)$ és subcomplex de $S_*(U)$ i $S_*(V)$ que a la seua volta són subcomplexos de $S_*^\Omega(X)$, per tant podem considerar les inclusions en complexos següents

$$\begin{aligned} i : S_*(U\cap V) \hookrightarrow S_*(U) \quad j : S_*(U\cap V) \hookrightarrow S_*(V) \\ k : S_*(U) \hookrightarrow S_*^\Omega(X) \qquad l : S_*(V) \hookrightarrow S_*^\Omega(X) \end{aligned} \tag{3.5}$$

Anem a vore que la següent seqüència curta és exacta

$$0 \longrightarrow S_*(U\cap V) \xrightarrow{(i,j)} S_*(U)\oplus S_*(V) \xrightarrow{k-l} S_*^\Omega(X) \longrightarrow 0$$

Com que i, j són injectives en ser inclusions aleshores l'aplicació (i, j) és injectiva. Per altra banda, $k - l$ és sobrejectiva: donat $\gamma \in S_n^\Omega(X)$ aleshores γ es pot expressar (de forma no única) com $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$ on $\gamma_1 \in S_n(U)$ i $\gamma_2 \in S_n(V)$ per la definició de $S_n^\Omega(X)$, així

$$(k - l)(\gamma_1, -\gamma_2) = \gamma_1 + \gamma_2 = \gamma$$

Queda per vore $\operatorname{Im}(i, j) = \ker(k - l)$ per tindre la exactitud de tota la seqüència. Vegem cadascuna de les inclusions.

($\subseteq$) $(k-l)(i,j)(\eta) = (k-l)(\eta,\eta) = \eta - \eta = 0$.

($\supseteq$) Siguen $\gamma \in S_n(U), \eta \in S_n(V)$ tal que $(\gamma,\eta) \in \ker(k-l)$, és a dir, $(k-l)(\gamma,\eta) = 0$. Aleshores, per definició $\gamma = \eta$. Ara bé, $S_n^\Omega(X)$ és un grup abelià lliure, per tant si γ i η s'expressen respecte de la base del grup com:

$$\gamma = \sum_{i=1}^{m_1} n_i \sigma_i, \qquad \eta = \sum_{i=1}^{m_2} \tilde{n}_i \tau_i$$

on no es repeteixen cap σ_i, τ_j i $n_i \neq 0 \neq \tilde{n}_j$, aleshores $m_1 = m_2$ i baix certa reordenació dels índexs $\sigma_i = \tau_i$ i $n_i = \tilde{n}_i$.

En conseqüència, $\operatorname{Im}\sigma_i = \operatorname{Im}\tau_i \subseteq U \cap V$ i es dedueix que $\gamma = \eta \in S_n(U \cap V)$[2]. Per tant $(\gamma,\eta) = (i,j)(\gamma)$.

Aplicant el teorema 3.5 obtenim la següent seqüència exacta:

$$\cdots \longrightarrow H_n(S_*(U\cap V)) \xrightarrow{(i,j)_*} H_n(S_*(U)\oplus S_*(V)) \xrightarrow{(k-l)_*} H_n(S_*^\Omega(X)) \xrightarrow{d_n} H_{n-1}(S_*(U\cap V)) \longrightarrow \cdots$$

Tenim per una banda

$$H_n(S_*(U\cap V)) = H_n(U\cap V)$$

$$H_n(S_*(U)\oplus S_*(V)) \cong H_n(S_*(U)) \oplus H_n(S_*(V)) = H_n(U)\oplus H_n(V)$$

i per l'altra, pel teorema anterior $H_n(S_*^\Omega(X)) \cong H_n(X)$ per a tot $n \geq 0$. Per tant els podem substituir a la seqüència, a més, es pot comprovar que $(i,j)_* = (i_*, j_*)$ i $(k-l)_* = k_* - l_*$ pel que ens queda:

$$\cdots \longrightarrow H_n(U\cap V) \xrightarrow{(i_*,j_*)} H_n(U)\oplus H_n(V) \xrightarrow{k_*-l_*} H_n(X) \xrightarrow{d_n} H_{n-1}(U\cap V) \longrightarrow \cdots$$

Per últim, un detall, en realitat les aplicacions i, j tal i com les hem donat a la demostració són les induïdes per les inclusions $U\cap V \hookrightarrow U$ i $U\cap V \hookrightarrow V$ tal com havíem dit a l'enunciat i en quant a k i l en passar per isomorfisme de $H_n(S_*^\Omega(X))$ a $H_n(X)$ tenim que els homomorfismes induïts k_* i l_* coincideixen amb els induïts per les inclusions $U \hookrightarrow X$ i $V \hookrightarrow X$, respectivament.

□

Podríem pensar que l'homomorfisme connectiu $d_n : H_n(X) \to H_{n-1}(U\cap V)$ ens va resultar un impediment a l'hora de fer càlculs amb aquesta seqüència, però presenta una forma particular en el cas de Mayer-Vietoris: donat $\operatorname{cls}\gamma = \operatorname{cls}(\gamma_1+\gamma_2)$ amb $\gamma_1 \in S_n(U), \gamma_2 \in S_n(V)$ que sabem existeixen pel teorema 3.8. Aleshores agafant $f = (i,j)$, $g = k-l$

$$\begin{aligned} d_n(\operatorname{cls}\gamma_1 + \operatorname{cls}\gamma_2) &= \operatorname{cls} f^{-1}\partial g^{-1}(\gamma_1+\gamma_2) = \operatorname{cls} f^{-1}\partial(\gamma_1,-\gamma_2) \\ &= \operatorname{cls} f^{-1}(\partial\gamma_1, -\partial\gamma_2) = \operatorname{cls}\partial\gamma_1 \end{aligned}$$

On l'última igualtat es deu a un xicotet detall: $\gamma_1+\gamma_2$ és un cicle i per tant $\partial(\gamma_1+\gamma_2) = 0$, així $\partial\gamma_1 = -\partial\gamma_2 \in S_n(U\cap V)$ pel que prendre la antiimatge per $f = (i,j)$ funciona bé.

[2]Si apliquem $\gamma = \eta \in S_n(U)\cap S_n(V) = S_n(U\cap V)$ s'obté directament el resultat, que és en realitat el que hem demostrat.